

Relatório Técnico — Engenharia de Desempenho (k6)

SUT: ecommerce-checkout-api (Node.js/Express, porta 3000) · Ferramenta: k6 v2.0.0 · Data: 14/06/2026 · Ambiente: Windows 10, execução local (localhost)

1. Resumo Executivo — Capacidade Máxima

I/O BOUND — POST /CHECKOUT/SIMPLE

≥ **300 VUs** (ruptura não atingida)

Endpoint não-bloqueante. Sustentou 50 VUs (p95 309 ms) e absorveu pico de 300 VUs com **0% de erro**, p95 484 ms e **685 req/s**. A capacidade respeitando p95 < 500 ms é de pelo menos **300 usuários simultâneos**.

CPU BOUND — POST /CHECKOUT/CRYPTO

< **~74 VUs** (falha cedo)

bcrypt síncrono **bloqueia o event loop**. Já em ~25 VUs o p95 passa de 3 s; os primeiros erros/timeouts surgem em **~74 VUs** e o **colapso total (~100% falha)** ocorre em ~386 VUs. Capacidade útil real: **poucas dezenas** de usuários.

Conclusão: o gargalo da aplicação é a **CPU** (operações de criptografia que bloqueiam a thread única do Node.js). O caminho de I/O escala muito bem; o de CPU não tem praticamente nenhuma folga sob concorrência.

2. Evidências — Resumos de Execução k6

Teste	Endpoint	VUs máx	Reqs	Throughput	p95	p99	Latência máx	Taxa de erro	SLA / Thresholds
Smoke	GET /health	1	30	0,98 req/s	14,98 ms	63,18 ms	81,7 ms	0,00%	✓ 100% sucesso
Load	POST /checkout/simple	50	37.277	177,3 req/s	308,53 ms	370,42 ms	4.039 ms	0,00%	✓ p95<500 e erro<1%
Stress	POST /checkout/crypto	1000	6.018	15,4 req/s	60.020 ms	60.053 ms	60.190 ms	81,66%	✗ violados (ruptura)
Spike	POST /checkout/simple	300	75.517	685,3 req/s	483,80 ms	891,91 ms	1.416 ms	0,00%	✓ absorvido

Saídas completas do k6 e JSONs por teste em results/<teste>.txt e results/<teste>-summary.json (gerados via handleSummary()).

3. Análise de Estresse — Ponto de Ruptura (/checkout/crypto)

Carga crescente 0→200→500→1000 VUs em 6 min, com série temporal exportada (--out json) e agregada em janelas de 15 s:

LATÊNCIA ESTOURA SLA (P95≥500 MS)

~25 VUs

p95 já em 3,28 s na 1ª janela

COMEÇA A FALHAR (ERRO ≥ 1%)

~74 VUs

12,6% de erro · p95 9,5 s

DEGRADAÇÃO SEVERA (ERRO ≥ 50%)

~311 VUs

81,8% de erro

COLAPSO TOTAL (ERRO ~100%)

~386 VUs

timeouts de 60 s

Janela (s)	VUs	Reqs	Erro %	p95 (ms)	p99 (ms)	Status
0–15	25	97	0,0	3.282	4.599	latência alta
15–30	50	108	0,0	6.155	7.408	latência alta
30–45	74	111	12,6	9.526	10.971	início das falhas
45–60	99	133	35,3	16.027	16.653	degradando
135–150	273	102	49,0	46.108	47.389	degradação severa
150–165	311	264	81,8	51.874	53.784	crítico
180–195	386	1.049	100,0	60.007	60.034	colapso total
345–360	998	217	100,0	60.052	60.085	colapso total

Diagnóstico: sob carga de CPU, o throughput satura em ~15 req/s (limite da thread única processando bcrypt). A partir de ~74 VUs a fila de requisições cresce sem limite, gerando primeiro **timeouts de 60 s** e, em seguida, **recusas de conexão** (mediana de latência cai a 0 ms = conexões rejeitadas) — caracterizando o ponto de ruptura.

Tabela completa de janelas em results/stress-breakpoint.txt · Série temporal bruta em results/stress-raw.json · Scripts em tests/ (smoke, load, stress, spike) · Relatório gerado a partir de métricas reais coletadas pelo k6.